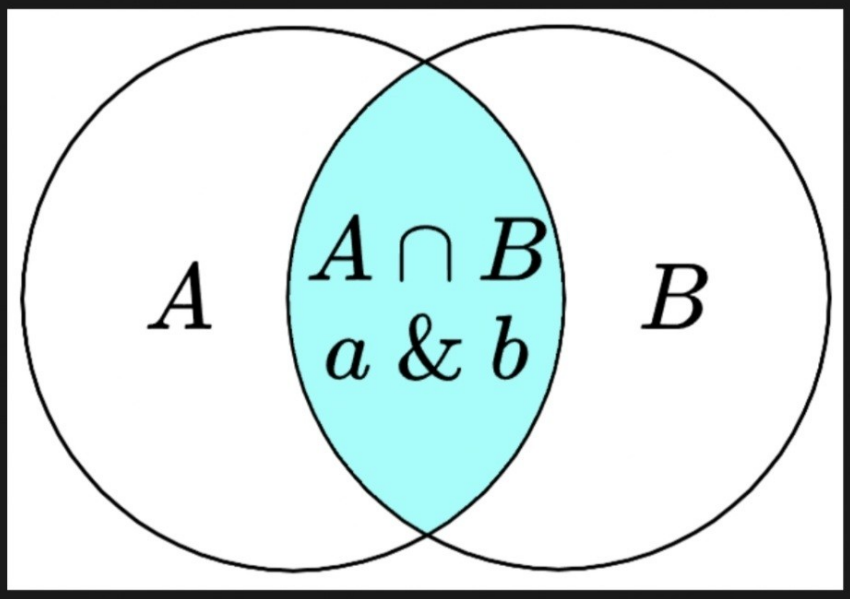
分享｜从集合论到位运算，常见位运算技巧分类总结！

灵茶山艾府

204045 2023.06.16 2025.04.28 发布于 未知归属地 同步题目状态 重置当前页面题目状态

位运算 数学 动态规划 位掩码 Go Java Python3 周赛 数据结构与算法 双周赛 技术交流



图：集合交、按位与之间存在某种联系。

前言

本文将扫清位运算的迷雾，在集合论与位运算之间建立一座桥梁。

2.4K 169 5.1K

在集合论中，有交集 $\cap$、并集 $\cup$、包含于 $\subseteq$ 等等概念。如果编程实现「求两个哈希表的交集」，需要一个一个地遍历哈希表中的元素。那么，有没有效率更高的做法呢？

该二进制登场了。

集合可以用二进制表示，二进制**从低到高**第 i 位为 1 表示 i 在集合中，为 0 表示 i 不在集合中。例如集合 $\{0,2,3\}$ 可以用二进制数 $1101_{(2)}$ 表示；反过来，二进制数 $1101_{(2)}$ 就对应着集合 $\{0,2,3\}$。

正式地说，包含非负整数的集合 S 可以用如下方式「压缩」成一个数字：

$$f(S)=\sum_{i\in S}2^i$$

例如集合 $\{0,2,3\}$ 可以压缩成 $2^0+2^2+2^3=13$，也就是二进制数 $1101_{(2)}$。

利用位运算「并行计算」的特点，我们可以高效地做一些和集合有关的运算。按照常见的应用场景，可以分为以下四类：

1. 集合与集合
2. 集合与元素
3. 遍历集合
4. 枚举集合

一、集合与集合

其中 $\&$ 表示按位与，$|$ 表示按位或，$\oplus$ 表示按位异或，$\sim$ 表示按位取反。

两个集合的「对称差」是只属于其中一个集合，而不属于另一个集合的元素组成的集合，也就是不在交集中的元素组成的集合。

术语	集合	位运算	集合示例	位运算示例
交集	$A\cap B$	$a\&b$	$\{0,2,3\}$ $\cap\{0,1,2\}$ $=\{0,2\}$	1101 $\&\ 0111$ $=0101$

并集	$A \cup B$	$a \mid b$	$\{0,2,3\}$ $\cup \{0,1,2\}$ $= \{0,1,2,3\}$	1101 $\mid 0111$ $= 1111$
对称差	$A \Delta B$	$a \oplus b$	$\{0,2,3\}$ $\Delta \{0,1,2\}$ $= \{1,3\}$	1101 $\oplus 0111$ $= 1010$
差	$A \setminus B$	$a \& \sim b$	$\{0,2,3\}$ $\setminus \{1,2\}$ $= \{0,3\}$	1101 $\& 1001$ $= 1001$
差（子集）	$A \setminus B,\ B \subseteq A$	$a \oplus b$	$\{0,2,3\}$ $\setminus \{0,2\}$ $= \{3\}$	1101 $\oplus 0101$ $= 1000$
包含于	$A \subseteq B$	$a \& b = a$ $a \mid b = b$	$\{0,2\} \subseteq \{0,2,3\}$	$0101 \& 1101 = 0101$ $0101 \mid 1101 = 1101$

> 注 1：按位取反的例子中，仅列出最低 4 个比特位取反后的结果，即 0110 取反后是 1001。
>
> 注 2：包含于（判断子集）的两种位运算写法是等价的，在编程时只需判断其中任意一种。此外，还可以用 `(a & ~b) == 0` 判断，如果成立，也表示 A 是 B 的子集。
>
> 注 3：编程时，请注意运算符的优先级。例如 `==` 在某些语言中优先级比位运算更高。

二、集合与元素

通常会用到移位运算。

其中 $<<$ 表示左移，$>>$ 表示右移。

> 注：左移 i 位相当于乘以 2^i，右移 i 位相当于除以 2^i。

术语	集合	位运算	集合示例	位运算示例
空集	$\varnothing$	0		
单元素集合	$\{i\}$	$1 << i$	$\{2\}$	$1 << 2$
全集	$U = \{0,1,2,\ldots,n-1\}$	$(1 << n) - 1$	$\{0,1,2,3\}$	$(1 << 4) - 1$
补集	$\complement_U S = U \setminus S$	$((1 << n) - 1) \oplus s$	$U = \{0,1,2,3\}$ $\complement_U \{1,2\} = \{0,3\}$	1111 $\oplus 0110$ $= 1001$
属于	$i \in S$	$(s >> i) \& 1 = 1$	$2 \in \{0,2,3\}$	$(1101 >> 2) \& 1 = 1$
不属于	$i \notin S$	$(s >> i) \& 1 = 0$	$1 \notin \{0,2,3\}$	$(1101 >> 1) \& 1 = 0$
添加元素	$S \cup \{i\}$	$s \mid (1 << i)$	$\{0,3\} \cup \{2\}$	$1001 \mid (1 << 2)$
删除元素	$S \setminus \{i\}$	$s \& \sim (1 << i)$	$\{0,2,3\} \setminus \{2\}$	$1101 \& \sim (1 << 2)$
删除元素（一定在集合中）	$S \setminus \{i\},\ i \in S$	$s \oplus (1 << i)$	$\{0,2,3\} \setminus \{2\}$	$1101 \oplus (1 << 2)$
删除最小元素		$s \& (s-1)$		见下

```
s = 101100
```

```
    s-1 = 101011 // 最低位的 1 变成 0，同时 1 右边的 0 都取反，变成 1
s&(s-1) = 101000
```

特别地，如果 s 是 2 的幂，那么 $s\&(s-1)=0$。

此外，编程语言提供了一些和二进制有关的库函数，例如：

- 计算二进制中的 1 的个数，也就是**集合大小**；
- 计算二进制长度，**减一**后得到**集合最大元素**；
- 计算二进制尾零个数，也就是**集合最小元素**。

调用这些函数的时间复杂度都是 $\mathcal{O}(1)$。

术语	Python	Java	C++	Go
集合大小	`s.bit_count()`	`Integer.bitCount(s)`	`__builtin_popcount(s)`	`bits.OnesCount(s)`
二进制长度	`s.bit_length()`	`32-Integer.numberOfLeadingZeros(s)`	`__lg(s)+1`	`bits.Len(s)`
集合最大元素	`s.bit_length()-1`	`31-Integer.numberOfLeadingZeros(s)`	`__lg(s)`	`bits.Len(s)-1`
集合最小元素	`(s&-s).bit_length()-1`	`Integer.numberOfTrailingZeros(s)`	`__builtin_ctz(s)`	`bits.TrailingZeros(s)`

请特别注意 $s=0$ 的情况。对于 C++ 来说，`__lg(0)` 和 `__builtin_ctz(0)` 是未定义行为。其他语言请查阅 API 文档。

此外，对于 C++ 的 `long long`，需使用相应的 `__builtin_popcountll` 等函数，即函数名后缀添加 `ll`（两个小写字母 L）。`__lg` 支持 `long long`。

特别地，只包含最小元素的子集，即二进制最低 1 及其后面的 0，也叫 lowbit，可以用 `s & -s` 算出。举例说明：

```
     s = 101100
    ~s = 010011
(~s)+1 = 010100 // 根据补码的定义，这就是 -s  =>  s 的最低 1 左侧取反，右侧不变
s & -s = 000100 // lowbit
```

三、遍历集合

设元素范围从 0 到 $n-1$，枚举范围中的元素 i，判断 i 是否在集合 s 中。

Python3 | Java | C++ | Go

```python
for i in range(n):
    if (s >> i) & 1:  # i 在 s 中
        # 处理 i 的逻辑
```

也可以直接遍历集合 s 中的元素：不断地计算集合最小元素、去掉最小元素，直到集合为空。

Python3 | Java | C++ | Go

```python
t = s
while t:
    lowbit = t & -t
    t ^= lowbit
    i = lowbit.bit_length() - 1
```

```
    # 处理 i 的逻辑
```

四、枚举集合

§4.1 枚举所有集合

设元素范围从 0 到 $n-1$，从空集 $\varnothing$ 枚举到全集 U：

```
Python3 | Java | C++ | Go

for s in range(1 << n):
    # 处理 s 的逻辑
```

§4.2 枚举非空子集

设集合为 s，**从大到小**枚举 s 的所有**非空**子集 sub：

```
Python3 | Java | C++ | Go

sub = s
while sub:
    # 处理 sub 的逻辑
    sub = (sub - 1) & s
```

为什么要写成 `sub = (sub - 1) & s` 呢？

暴力做法是从 s 出发，不断减一，直到 0。但这样做，中途会遇到很多并不是 s 的子集的情况。例如 $s=10101$ 时，减一得到 10100，这是 s 的子集。但再减一就得到 10011 了，这并不是 s 的子集，下一个子集应该是 10001。

把所有的合法子集按顺序列出来，会发现我们做的相当于「压缩版」的二进制减法，例如

$$10101 \to 10100 \to 10001 \to 10000 \to 00101 \to \cdots$$

如果忽略掉 10101 中的两个 0，数字的变化和二进制减法是一样的，即

$$111 \to 110 \to 101 \to 100 \to 011 \to \cdots$$

如何快速跳到下一个子集呢？比如，怎么从 10100 跳到 10001？

- 普通的二进制减法，是 $10100-1=10011$，也就是把最低位的 1 变成 0，同时把最低位的 1 右边的 0 都变成 1。
- 压缩版的二进制减法也是类似的，对于 $10100 \to 10001$，也会把最低位的 1 变成 0，对于最低位的 1 右边的 0，并不是都变成 1，只有在 $s=10101$ 中的 1 才会变成 1。怎么做到？减一后 $\&\ 10101$ 就行，也就是 $(10100-1)\ \&\ 10101=10001$。

§4.3 枚举子集（包含空集）

如果要从大到小枚举 s 的所有子集 sub（从 s 枚举到空集 $\varnothing$），可以这样写：

```
Python3 | Java | C++ | Go

sub = s
while True:
    # 处理 sub 的逻辑
    if sub == 0:
        break
    sub = (sub - 1) & s
```

其中 Java 和 C++ 的原理是，当 $sub=0$ 时（空集），再减一就得到 -1，对应的二进制为 $111\cdots1$，再 $\&s$ 就得到了 s。所以当循环到 $sub=s$ 时，说明最后一次循环的 $sub=0$（空集），s 的所有子集都枚举到了，退出循环。

注：还可以枚举全集 U 的所有大小**恰好**为 k 的子集，这一技巧叫做 **Gosper's Hack**，具体请看 视频讲解。

§4.4 枚举超集

如果 T 是 S 的子集，那么称 S 是 T 的**超集**（superset）。

枚举超集的原理和上文枚举子集是类似的，这里通过**或运算**保证枚举的集合 S 一定包含集合 T 中的所有元素。

枚举 S，满足 S 是 T 的超集，也是全集 $U=\{0,1,2,\ldots,n-1\}$ 的子集。

```
Python3 | Java | C++ | Go

s = t
while s < (1 << n):
    # 处理 s 的逻辑
    s = (s + 1) | t
```